Лабораторная работа №1 «Тестирование требований к ПО». В документе описан вариант использования (Use Case) «Подать заявку в лист ожидания» проекта DSLKit со ссылками на подзадачи, связанные задачи и тест-кейсы, выполнено его тестирование методом просмотра по критериям качества требований, составлены решения по уточняющим вопросам, а затем сценарий проверен на работающем приложении. Теория взята из методических указаний к работе.

1. Этап 1. Описание Use Case

Название	UC-01. Подать заявку в лист ожидания (форма «Записаться в бету», главная страница DSLKit)
Идентификатор, версия, приоритет	UC-01, версия 1.0, приоритет High: единственный способ оставить контакты для беты.
Краткое описание цели и задачи	Посетитель оставляет контактные данные и сведения о проекте, чтобы команда DSLKit могла прислать ему приглашение в бету после запуска. Задача формы: принять только корректную заявку и сохранить её.
Связанные требования	R4 «Форма заявки и валидация» (лаб. 3, раздел 1). Реализация: site/index.html (форма #waitlist-form), site/js/components/waitlist-form.js, site/js/utils/validation.js, site/thanks.html и site/en/thanks.html.
Подзадачи	UC-01.1 Показ формы и подсказок к полям (шаги 1–6). UC-01.2 Очистка и проверка значений по П1–П6 (шаги 8–9). UC-01.3 Показ ошибок, фокус и повторная проверка (А1, А2). UC-01.4 Сохранение заявки в LocalStorage (шаг 10, А4, Е1). UC-01.5 Переход на страницу благодарности (шаг 11).
Связанные задачи и use case	UC-00 «Прочитать политику конфиденциальности»: ссылка в тексте согласия ведёт на privacy.html (шаг 6). Лаб. 2: тест-кейсы TC-WL-001…022. Лаб. 3: проверки SM-07, CP-35, CP-36. Дефекты реализации: D-1 (повторные заявки), D-2 (потеря заявки при сбое хранилища).
Соответствие STAR	Situation (ситуация): предусловия 1–2. Task (задача): краткое описание цели и задачи. Action (действия): основной поток, шаги 1–11, и альтернативные потоки А1–А4. Result (результат): постусловия и исключительные ситуации Е1–Е2.
Основной актор	Посетитель сайта (неавторизованный пользователь). Внешних систем в сценарии нет.
Предусловия	1. Открыта главная страница сайта (русская или английская версия). 2. Форма «Записаться в бету» отображается, все поля пусты, поле «Размер команды» содержит 0.
Основной поток событий	1. Посетитель вводит имя в поле «Имя». 2. Посетитель вводит адрес в поле «Электронная почта». 3. Посетитель выбирает значение в списке «Нотация». 4. Посетитель вводит целое число в поле «Размер команды». 5. Посетитель при желании вводит текст в поле «Комментарий». 6. Посетитель отмечает флажок согласия.

	7. Посетитель нажимает кнопку «Отправить». 8. Система удаляет пробелы по краям у имени, почты и комментария. 9. Система проверяет все поля по правилам П1–П6 (ниже). 10. Система сохраняет заявку в LocalStorage браузера под ключом dslkit.waitlist: имя, почта, нотация, размер команды, комментарий, время создания. 11. Система открывает страницу благодарности thanks.html.
Правила проверки полей	П1. Имя: 2–60 символов, начинается с буквы, далее буквы, пробел, дефис, апостроф. П2. Почта: вид name@domain.zone, домен верхнего уровня не короче двух символов, длина не более 120. П3. Нотация: одно из значений idef0, dfd, erd, bpmn, uml, petri. П4. Размер команды: целое число от 0 до 500 включительно. П5. Комментарий: не более 500 символов, поле необязательное. П6. Согласие: флажок обязательно отмечен.
Альтернативные потоки	А1. Одно или несколько полей не прошли проверку (шаг 9): под каждым неверным полем появляется сообщение об ошибке, фокус переходит на первое неверное поле, заявка не сохраняется. После исправления поля и ухода из него сообщение исчезает. Сценарий продолжается с шага 7. А2. Согласие не отмечено (шаг 9): применяется А1 для поля согласия. А3. Посетитель закрывает страницу или уходит со страницы до шага 7: данные не сохраняются, состояние системы не меняется. А4. Повторная заявка с тем же адресом почты (шаг 10): заявка принимается как новая отдельная запись, сообщения о дубликате нет.
Постусловия	Успех: в LocalStorage на одну запись больше, открыта страница thanks.html. Ошибка проверки (А1, А2): записей не добавилось, посетитель остаётся на главной странице, введённые значения сохранены в полях.
Исключительные ситуации	Е1. Браузер не позволяет записать в LocalStorage (хранилище переполнено или запрещено, шаг 10): система всё равно открывает страницу благодарности, заявка не сохраняется, сообщения об ошибке нет. Это известное ограничение текущей версии (дефект D-2 лабораторной работы №1). Е2. Одно из полей имеет недопустимый тип данных (например, текст в поле «Размер команды»): обрабатывается как А1 для этого поля.

2. Этап 2. Тестирование требования методом просмотра

Просмотр выполнен по критериям из п. 2.3 методических указаний. Каждое утверждение Use Case сверено с кодом проекта и с поведением работающего приложения (раздел 3).

2.1. Проверка по критериям качества

Критерий	Результат	Обоснование
Завершённость	Выполнен	Перечислены все поля, правила П1–П6 с числовыми границами, тексты места хранения и страницы результата; нет выражений «и т. д.» и «см. выше»; ссылки идут на пронумерованные шаги и правила.
Атомарность	Выполнен	Каждый шаг основного потока описывает одно действие (шаги 1–7 по одному полю), правила вынесены в отдельные пункты П1–П6.
Непротиворечивость	Выполнен	Поведение A4 и E1 описано так же, как работает код waitlist-form.js; границы из П1–П6 совпадают с validation.js.
Недвусмысленность	Выполнен	Нет оценочных слов («быстро», «удобно»), названы конкретные имена полей, кнопок, ключа хранилища и страницы.
Выполнимость	Выполнен	Все шаги реализованы в текущей версии сайта без серверной части.
Обязательность и актуальность	Выполнен	Описаны только действующие потоки; устаревших и необязательных требований нет.
Прослеживаемость	Выполнен	Указаны ID UC-01, подзадачи UC-01.1…01.5, требование R4, связанный UC-00, тест-кейсы TC-WL-001…022, проверки SM-07, CP-35, CP-36 и файлы реализации.
Модифицируемость	Выполнен	Правила проверки вынесены в одну таблицу П1–П6, изменение границы правит одно место, остальной текст на них только ссылается.
Проверяемость	Выполнен	Для каждого правила и потока есть тест-кейс или проверка с однозначным ожидаемым результатом.

2.2. Дефекты требований

По таблице нарушенных критериев дефектов требований в итоговой версии Use Case не выявлено. Первичный просмотр черновика нашёл формулировки «быстро», «система проверяет данные», «и т. д.» и отсутствие потоков для повторной заявки и сбоя хранилища; все они устранены в этой версии, потоки A4 и E1 добавлены.

2.3. Уточняющие вопросы автору (зафиксированные решения)

№	Вопрос	Принятое решение
1	Куда сохраняется заявка?	В LocalStorage браузера под ключом dslkit.waitlist, на сервер не отправляется (шаг 10).
2	Нужно ли отклонять повторную заявку с тем же адресом?	Нет, принимается как отдельная запись (A4). Рекомендация владельцу продукта: пересмотреть при появлении серверной части (D-1).
3	Что видит посетитель при сбое	Страницу благодарности без сообщения об

	записи?	ошибке (E1). Рекомендация: показывать ошибку и оставлять форму (D-2).

3. Проверка Use Case на работающем приложении

Стенд: Windows 11, локальный сервер проекта (npm start, http://localhost:5173), браузер Microsoft Edge, автоматизация Playwright (lab1/dynamic.py). Данные хранилища смотрелись в localStorage по ключу dslkit.waitlist.

Сценарий	**Ожидаемо по Use Case**	**Фактически**	**Статус**
Основной поток	Шаги 1–11: переход на thanks.html, 1 запись, значения без пробелов по краям	Адрес /thanks.html, записей 1, имя сохранено как «Анна Иванова» (пробелы по краям убраны)	Passed
A1. Пустая форма	A1, A2: ошибки под полями, фокус на первом неверном, записи нет	Адрес /, ошибок на экране 4 (имя, email, нотация, согласие), фокус на поле «name», новых записей нет	Passed
A1. Исправление данных	A1: после исправления ошибка поля исчезает	Ошибка имени скрылась после ввода и ухода из поля	Passed
A4. Повторная заявка	Принимается как новая запись (2 записи)	Принята, записей стало 2	Passed
E1. Ошибка сохранения	Страница благодарности, записи нет, ошибки нет	Открылась /thanks.html, записей 0, сообщения об ошибке нет	Passed

Итог: 5 сценариев из 5 соответствуют Use Case. Расхождений между требованием и реализацией нет. Замечания к продукту (не к требованиям): D-1 повторные заявки принимаются, D-2 при сбое записи посетителю показывается успех. Они зафиксированы в A4 и E1 как действующее поведение и рекомендованы к доработке.

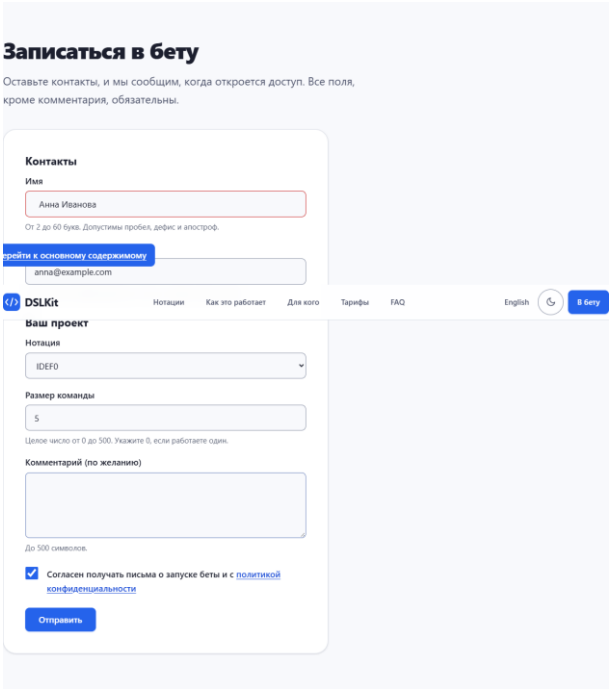


Рис. 1. Основной поток: форма заполнена (в имени пробелы по краям)

```
localStorage['dslkit.waitlist'] после отправки:
[
  {
    "name": "Анна Иванова",
    "email": "anna@example.com",
    "notation": "idef0",
    "team": 5,
    "comment": "",
    "createdAt": "2026-10-25T13:30:02.281Z"
  }
]
```

Рис. 2. Основной поток: запись в LocalStorage

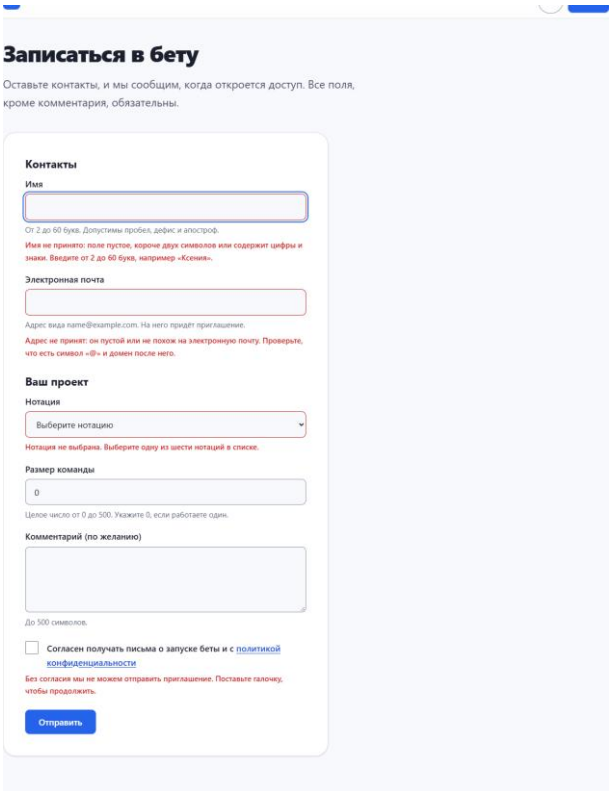


Рис. 3. Альтернативный поток A1: пустая форма

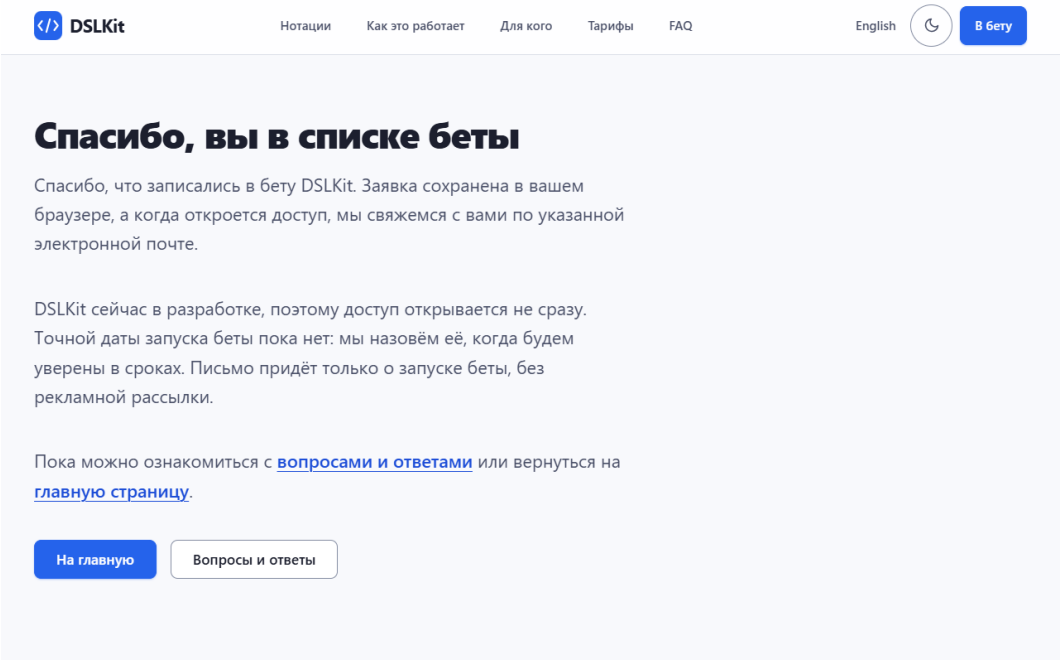


Рис. 4. E1: при ошибке записи показана страница благодарности, заявка не сохранена